Compte Rendu - TD 4 : Mise en place d'un Bastion avec Apache Guacamole

1. Installation de Guacamole

1.1 Préparation de l'environnement

Nous avons créé un répertoire de travail sur la machine Windows pour centraliser les fichiers de configuration :

mkdir C:\guacamole-bastion
cd C:\guacamole-bastion

1.2 Configuration Docker Compose

Nous avons créé un fichier docker-compose.yml configurant l'orchestration de trois conteneurs :

- **guacamole_db :** Base de données MariaDB (Port 3306) pour stocker les configurations.
- **guacd :** Le proxy qui traduit les protocoles (RDP/SSH) vers le Web (Port 4822).
- **guacamole :** L'interface web client (Port 8080).

Configuration utilisée :

- Base de données : guacamole_db
- Utilisateur MySQL : guacamole_user
- Mot de passe : root
- Persistance des enregistrements : Volume monté sur /record

1.3 Démarrage des conteneurs

docker-compose pull
docker-compose up -d

1.4 Initialisation de la base de données

Pour que Guacamole fonctionne, nous avons dû injecter le schéma de base de données initial.

1. **Génération du script SQL :**

docker run --rm guacamole/guacamole /opt/guacamole/bin/initdb.sh --mysql > initdb.sql

2. **Injection du script :**

Get-Content initdb.sql | docker exec -i guacamole_db mysql --user guacamole_user --password=root guacamole_db

3. **Redémarrage final :**

docker restart guacamole

2. Configuration de Guacamole (CR)

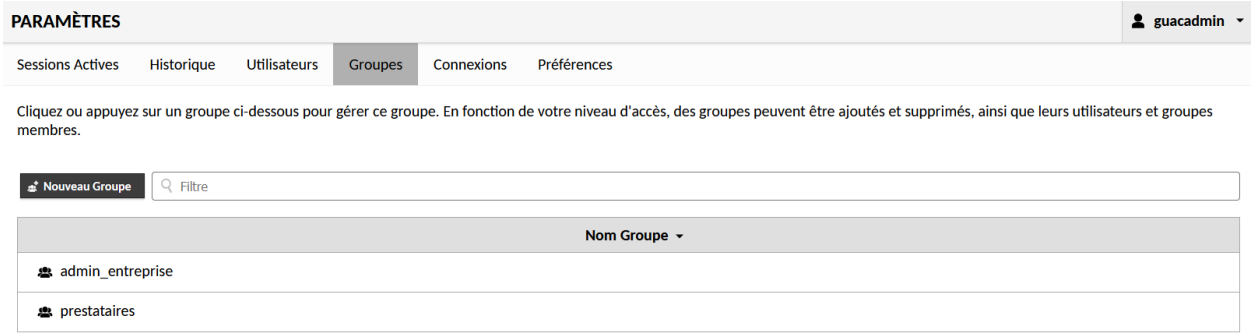
Compte Rendu - TD 4 : Mise en place d'un Bastion avec Apache Guacamole

2.1 Création des utilisateurs et groupes

Nous nous sommes connectés à l'interface http://localhost:8080/guacamole avec le compte par défaut guacadmin.

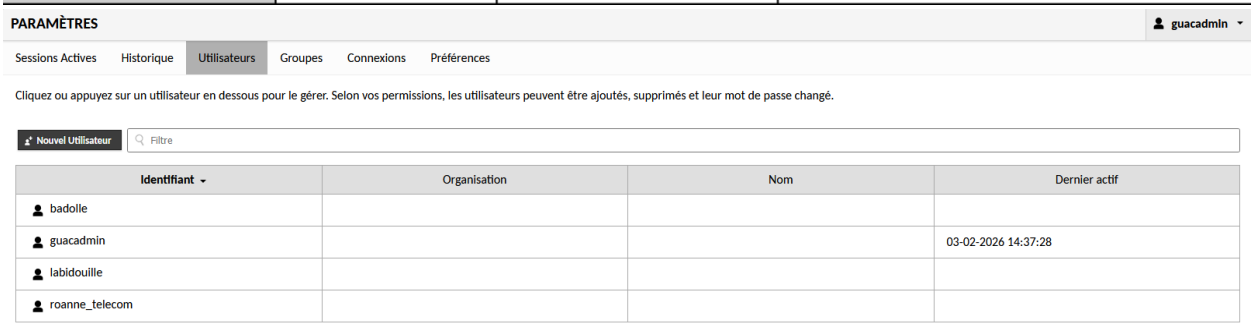
2.1.1 Création des groupes Dans *Paramètres* → *Groupes*, nous avons segmenté les accès :

- **admin_entreprise** : Accès complet (SSH + RDP) pour l'équipe interne.
- **prestataires** : Accès restreint (Uniquement RDP Windows) pour les intervenants externes.



2.1.2 Création des utilisateurs Dans *Paramètres* → *Utilisateurs*, nous avons défini les comptes suivants :

Utilisateur	Mot de passe	Groupe	Permissions
admin_baptiste	root	admin_entreprise	Modifier son propre mot de passe
labidouille	Roa42300	prestataires	Aucune (Utilisateur standard)
roanne_telecom	Roa42300	prestataires	Aucune (Utilisateur standard)



Compte Rendu - TD 4 : Mise en place d'un Bastion avec Apache Guacamole

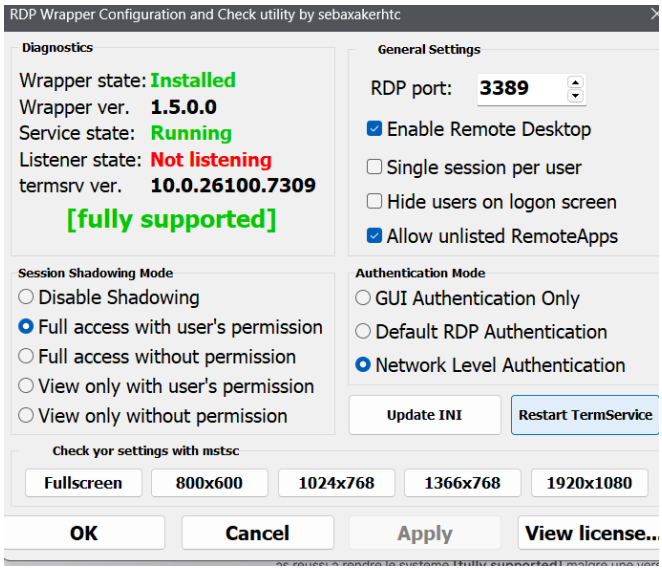
2.2 Création des connexions

2.2.1 Connexion RDP (Windows 11) - Succès via contournement

Contrainte technique rencontrée : Le poste hôte fonctionne sous **Windows 11 Édition Famille** (Build 26100), qui ne possède pas nativement la fonctionnalité de serveur RDP (réservée aux versions Pro/Enterprise).

Solution mise en œuvre (RDP Wrapper) : Pour respecter la consigne d'utiliser le protocole RDP, nous avons installé l'outil **RDP Wrapper Library**.

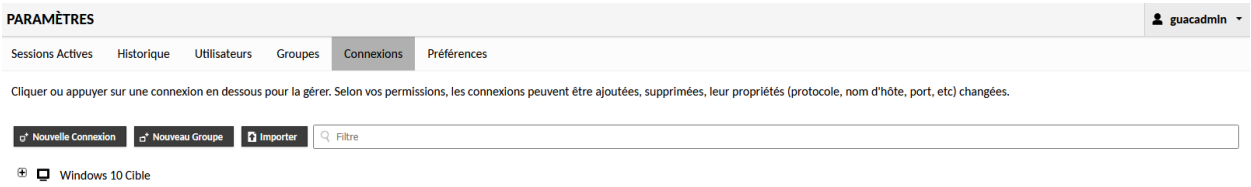
1. Installation du service via install.bat.
2. Mise à jour manuelle du fichier de configuration rdpwrap.ini pour supporter le build spécifique **10.0.26100.7309**.
3. Déblocage du pare-feu et redémarrage du service TermService.
4. Résultat : Le service est passé en statut vert **[fully supported]** et **Listening**.



Configuration dans Guacamole :

- **Nom :** Windows 10 Cible
- **Protocole :** RDP
- **Hôte :** 172.20.10.2 (IP Wi-Fi de l'hôte)
- **Port :** 3389
- **Sécurité :** NLA (Network Level Authentication)
- **Certificat :** [X] Ignorer le certificat du serveur
- **Enregistrement :** /record/${HISTORY_UUID}

Compte Rendu - TD 4 : Mise en place d'un Bastion avec Apache Guacamole



Résultat : L'utilisateur labidouille accède bien au bureau Windows distant depuis le navigateur.

2.2.2 Connexion SSH (Serveurs Linux Alpine)

Nous avons simulé deux serveurs critiques Linux à l'aide de conteneurs Docker légers (Alpine).

Commandes de déploiement :

Serveur SSH 1 (Port 2222) - Mot de passe : admin123

docker run -d --name ssh-server --restart=always -p 2222:22 alpine:latest sh -c "apk add --no-cache openssh && ssh-keygen -A && echo 'root:admin123' | chpasswd && sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config && /usr/sbin/sshd -D"

Serveur SSH 2 (Port 2223) - Mot de passe : admin456

docker run -d --name ssh-server2 --restart=always -p 2223:22 alpine:latest sh -c "apk add --no-cache openssh && ssh-keygen -A && echo 'root:admin456' | chpasswd && sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config && /usr/sbin/sshd -D"

Configuration dans Guacamole :

SSH Server 1 :

- **Protocole :** SSH
- **Hôte :** 172.20.10.2
- **Port :** 2222
- **Utilisateur :** root
- **Mot de passe :** admin123
- **Enregistrement (Session typescript) :** /record/${HISTORY_UUID}

Compte Rendu - TD 4 : Mise en place d'un Bastion avec Apache Guacamole

SSH Server 2 :

- **Protocole :** SSH
- **Hôte :** 172.20.10.2
- **Port :** 2223
- **Utilisateur :** root
- **Mot de passe :** admin456
- **Sécurité :** [X] Ignorer la clé d'hôte

3. Conclusion et Audit

Le bastion est fonctionnel. Nous avons vérifié la traçabilité :

- Les sessions RDP sont enregistrées au format vidéo.
- Les sessions SSH sont enregistrées au format texte (typescript). L'accès est segmenté : les prestataires ne voient que le Windows, tandis que les admins ont accès à toute l'infrastructure.

Badolle - Feige

Compte Rendu - TD 4 : Mise en place d'un Bastion avec Apache Guacamole

Badolle - Feige